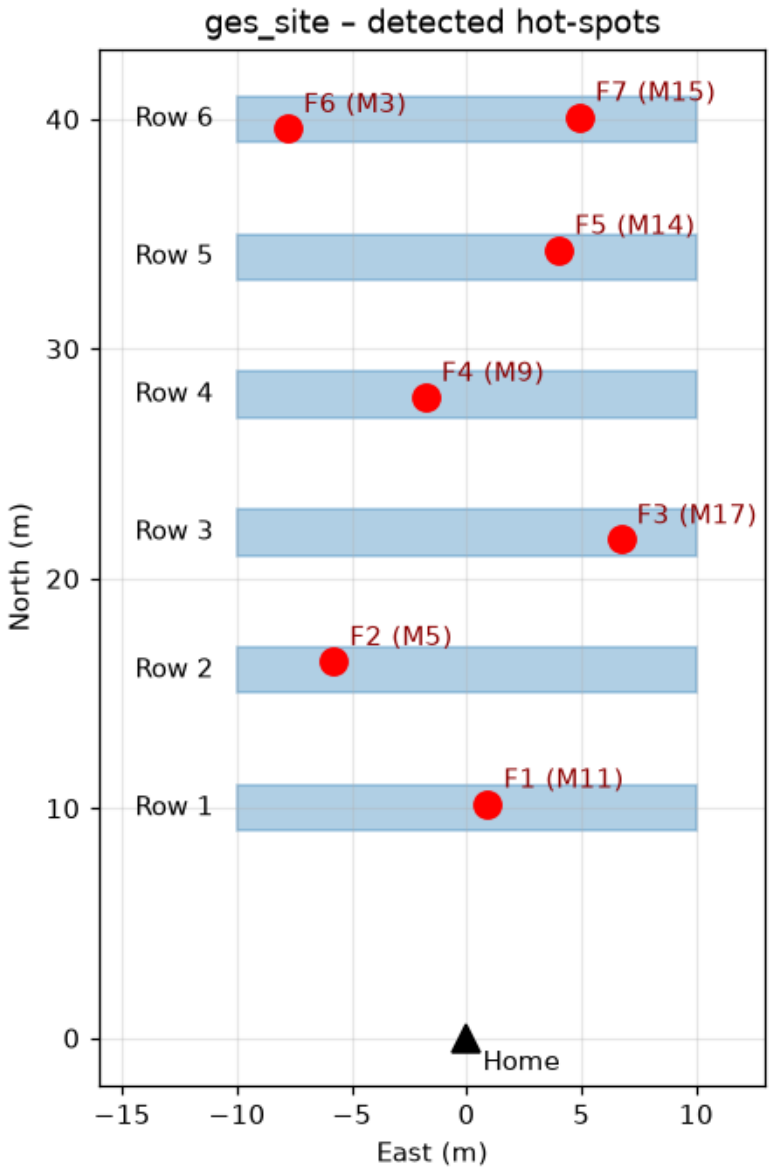
SunHawk – GES Termal Denetim Raporu

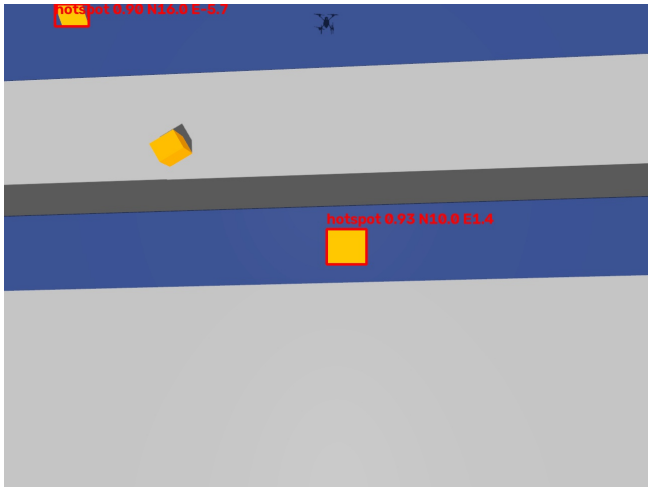
Saha: ges_site Tarih: 26.10.2026 Uçuş yüksekliği: 8 m

Bulunan arıza: 7 Tahmini yıllık kayıp: 1260 kWh ≈ 3.780 TL

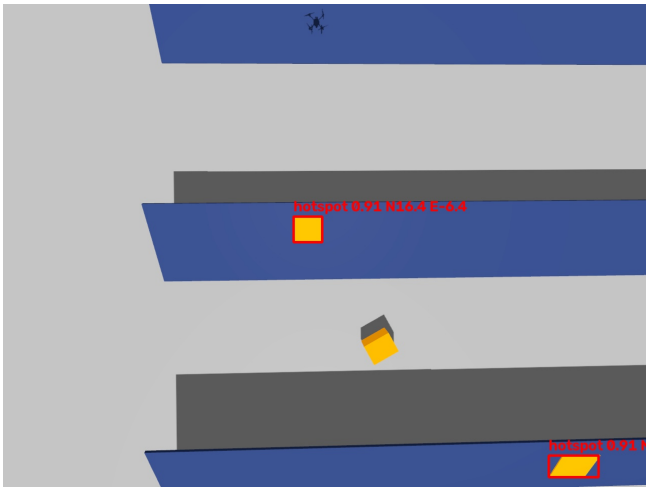


ID	Sıra	Modül	Kuzey (m)	Doğu (m)	Görüntü	Güven	kWh/yıl	TL/yıl
F1	1	11	10.2	0.9	160	0.95	180	540
F2	2	5	16.4	-5.8	130	0.94	180	540
F3	3	17	21.7	6.7	169	0.96	180	540
F4	4	9	27.9	-1.8	128	0.93	180	540
F5	5	14	34.3	4.0	151	0.95	180	540
F6	6	3	39.6	-7.8	117	0.96	180	540
F7	6	15	40.1	4.9	88	0.91	180	540

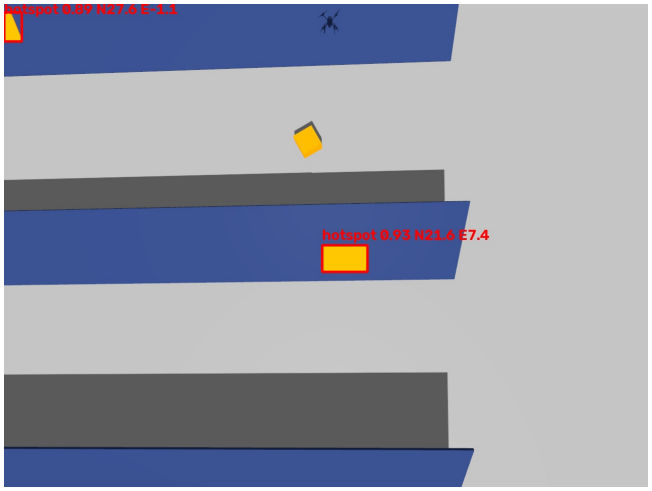
Arıza görüntüleri



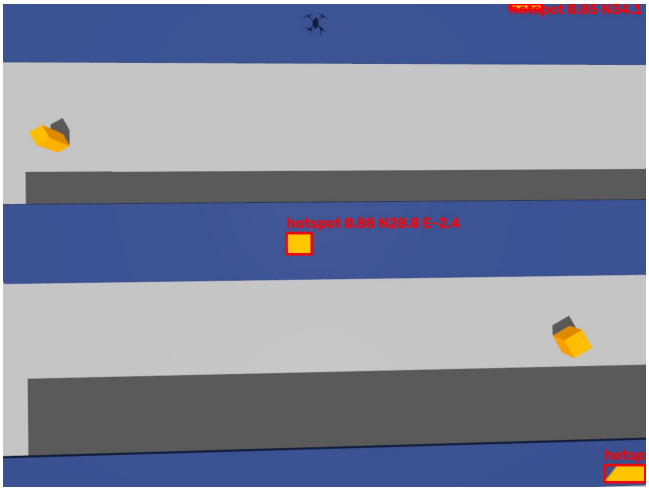
F1: Sıra 1, Modül 11 (güven 0.95)



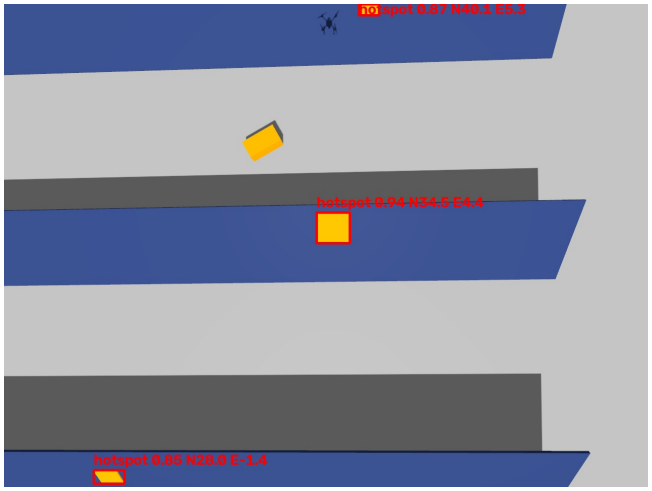
F2: Sıra 2, Modül 5 (güven 0.94)



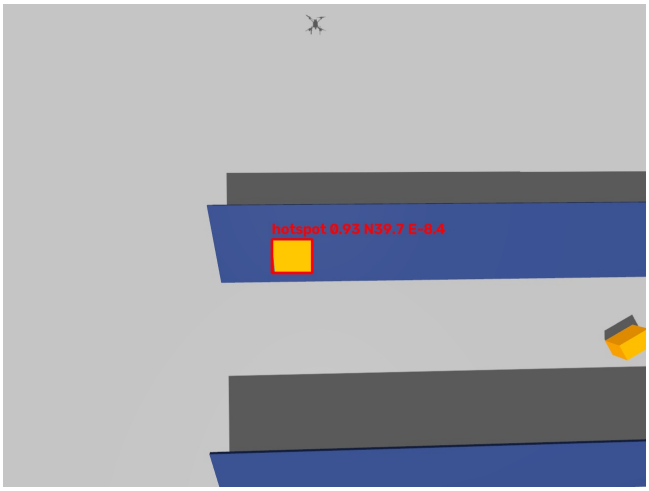
F3: Sıra 3, Modül 17 (güven 0.96)



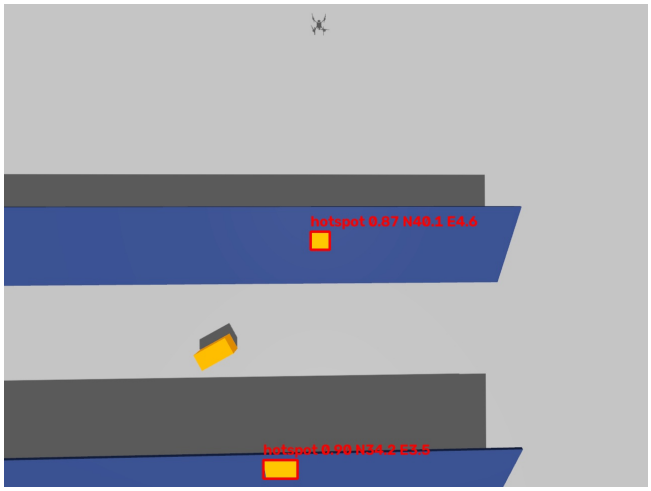
F4: Sıra 4, Modül 9 (güven 0.93)



F5: Sıra 5, Modül 14 (güven 0.95)



F6: Sıra 6, Modül 3 (güven 0.96)



F7: Sıra 6, Modül 15 (güven 0.91)

Varsayımlar ve sınırlar

• Kayıp modeli bir tahmindir, ölçüm değildir: modül gücü 450 W, bir hot-spot modül üretiminin %25'ini düşürür, yıllık verim 1600 kWh/kWp, elektrik fiyatı 3.0 TL/kWh.

• Bu rapor simülasyon verisiyle üretildi: kamera RGB, radyometrik termal değil; sıcaklık farkı (ΔT) ölçülmedi.

• Tespit modeli küçük bir simülasyon veri setiyle eğitildi; gerçek sahada gerçek termal veriyle yeniden eğitilmelidir.

• Termografi için ışınım ≥ 600 W/m² olmalıdır (IEC TS 62446-3).

• Konum, drone konumu + kamera açısından hesaplanır; hata payı yaklaşık ±1 m.